

Diszkrét matematika 2

6. előadás Polinomok II

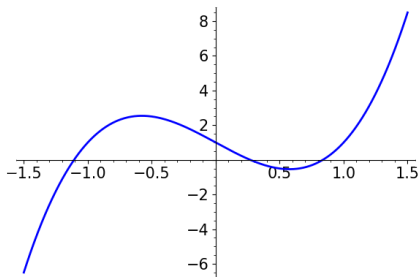
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

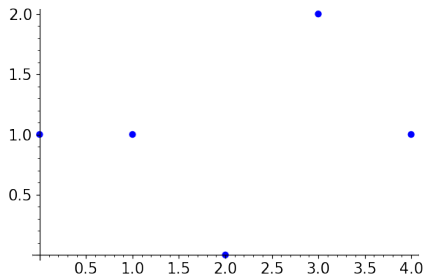
Komputeralgebra Tanszék

2025 ősz

Polinomok



$$f = 4x^3 - 4x + 1 \in \mathbb{R}[x]$$



$$f = 4x^3 - 4x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$$

Polinomok legnagyobb közös osztója

Definíció

Legyenek f, g polinomok. f osztja g -t, $f \mid g$, ha létezik h polinom, hogy $f \cdot h = g$.

Példa

- $x + 1 \mid x^2 + 2x + 1$, mert $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)(x + 1)$.
- $50x + 50 \mid x^2 + 2x + 1$, mert $x^2 + 2x + 1 = (50x + 50) \left(\frac{1}{50}x + \frac{1}{50}\right)$

Definíció

Két polinom f és g **legnagyobb közös osztója**, $h = (f, g) = \text{lko}(f, g)$, ha

- **közös osztó**: $h \mid f$ és $h \mid g$;
- **legnagyobb**: ha $q \mid f$ és $q \mid g \Rightarrow q \mid h$;
- h főegyütthatója 1.

Példa

$$(x - 1, x + 1) = 1 \quad \text{és} \quad (x^2 + 2x + 1, 50x^2 - 50) = x + 1.$$

Polinomok legnagyobb közös osztójának kiszámítása, euklideszi algoritmus

Tétel

Bármely két f, g polinomnak egyértelműen létezik legnagyobb közös osztója, és az meghatározható az euklideszi algoritmussal.

Bizonyítás. Feltehető, hogy $\deg f, \deg g \geq 1$. Végezzük el a következő maradékos osztásokat:

$$f = q_1 g + r_1$$

$$\deg r_1 < \deg g$$

$$g = q_2 r_1 + r_2$$

$$\deg r_2 < \deg r_1$$

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3$$

$$\deg r_3 < \deg r_2$$

$$\vdots$$

$$r_{\ell-2} = q_{\ell} r_{\ell-1} + r_{\ell}$$

$$\deg r_{\ell} < \deg r_{\ell-1}$$

$$r_{\ell-1} = q_{\ell+1} r_{\ell}$$

Ekkor $(f, g) = \frac{1}{c} r_{\ell}$, ahol c az r_{ℓ} polinom főegyütthatója. (Biz.: HF)

Polinomok legnagyobb közös osztójának kiszámítása, euklideszi algoritmus

Példa

Legyen $f = x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ és $g = x^4 + x^3 + 4x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$. $(f, g) = ?$

$$f = g + (2x^2 + 2x)$$

$$g = (3x^2 + 2)(2x^2 + 2x) + (x + 1)$$

$$2x^2 + 2x = 2x(x + 1),$$

i	q_i	r_i
-1	-	f
0	-	g
1	1	$2x^2 + 2x$
2	$3x^2 + 2$	$x + 1$
3	$2x$	0

tehát $(f, g) = x + 1$.

Közös gyökök

Emlékeztető Az x_1 érték **gyöke** f -nek, ha az $x - x_1$ gyöktényező **osztja** f -et, $x - x_1 \mid f$

Példa

Az $f = (x - 1) \cdot (x - 2) \cdot (x - 3)$ polinomnak az $1, 2, 3$ értékek a gyökei.

Állítás: Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$ ($\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$). Ekkor az f és g **közös** gyökei a $h = \text{lko}(f, g)$ polinom gyökei.

Példa

Legyen $f = x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ és $g = x^4 + x^3 + 4x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$. Ekkor $(f, g) = x + 1$. Azaz csak az $x_1 = -1 \equiv 4 \pmod{5}$ lesz a közös gyök:

a	0	1	2	3	4
$f(a)$	1	3	2	4	0

a	0	1	2	3	4
$g(a)$	1	2	1	0	0

Példa

Legyen $f = (x - 1) \cdot (x - \sqrt{2}) \cdot (x - 3i) \in \mathbb{C}[x]$ és $g = x \cdot (x - \sqrt{2}) \cdot (x - 3i)$.
Ekkor $h = \text{lko}(f, g) = (x - \sqrt{2}) \cdot (x - 3i) \in \mathbb{C}[x]$

Bővített euklidészi algoritmus

Tétel

Minden f, g polinomok esetén léteznek u, v polinomok, hogy $(f, g) = uf + vg$.

Bizonyítás. Legyenek q_i, r_i az euklidészi algoritmussal megkapott polinomok.

- Legyen $u_{-1} = 1, u_0 = 0$ és $i \geq 1$ esetén legyen $u_i = u_{i-2} - q_i u_{i-1}$.
- Hasonlóan, legyen $v_{-1} = 0, v_0 = 1$ és $i \geq 1$ esetén legyen $v_i = v_{i-2} - q_i v_{i-1}$.

Ekkor $u_i f + v_i g = r_i$, speciálisan $u_\ell f + v_\ell g = r_\ell = (f, g)$. (Biz.: HF)

Példa Legyen $f = x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ és $g = x^4 + x^3 + 4x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$.
Ekkor

i	r_i	q_i	u_i	v_i	$r_i = u_i f + v_i g$
-1	f	-	1	0	$f = 1 \cdot f + 0 \cdot g$
0	g	-	0	1	$g = 0 \cdot f + 1 \cdot g$
1	$2x^2 + 2x$	1	1	-1	$2x^2 + 2x = 1 \cdot f - 1 \cdot g$
2	$x + 1$	$3x^2 + 2$	$2x^2 + 3$	$3x^2 + 3$	$x + 1 = (2x^2 + 3) \cdot f + (3x^2 + 3) \cdot g$